Hoja de Problemas

Variables Aleatorias

Variables Aleatorias Discretas

1. Razona si es posible que la función definida por la siguiente tabla sea una función de probabilidad:

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
$P(X=x)$	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1

   En caso afirmativo calcula:

   a) La media, la mediana, la varianza y la desviación típica.

   b) $P(X \leq 1)$.

   c) $P(-1 \leq X \leq 2)$.

2. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta que toma valores en $\{1, 3, 5, 7\}$ tiene un valor proporcional al de la variable aleatoria.

   a) Calcula la constante de proporcionalidad.

   b) Escribe la función de probabilidad.

   c) Determina la función de distribución.

   d) Calcula la esperanza y la desviación típica.

   e) Calcula $P(X \leq 6)$.

3. Se considera una variable aleatoria discreta X con valores naturales y función de probabilidad de la forma:

$$P(X=x) = \begin{cases} \frac{1}{a} - \frac{1}{5} & \text{si } 1 \leq x \leq 5a \\ 0 & \text{si } x > 5a \end{cases}$$

   a) Calcula el valor de a para que esta función sea una función de probabilidad.

   b) Calcula la esperanza y la desviación típica.

4. ¿Qué relación han de tener a y b para que la función

$$P(X=x) = \begin{cases} \frac{1}{a} - \frac{1}{b} & \text{si } 1 \leq x \leq ab \\ 0 & \text{si } x > ab \end{cases}$$

   sea la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta X que toma valores naturales? ¿Qué valor tendrán a y b si se sabe que $E(X) = 28{,}5$?

5. Sea X la variable aleatoria discreta que tiene como distribución de probabilidad:

$$P(X = x) = \frac{1}{10}, \quad x = 2, 3, \ldots, 11.$$

   a) Halla la función de distribución.
   b) Calcula la media, varianza y desviación típica.
   c) Calcula $P(X > 7)$.
   d) Calcula $P(X \leq 5)$.
   e) Calcula $P(3 < X \leq 8)$.

6. El número de roturas de una máquina en un día de funcionamiento sigue una variable aleatoria definida por la función de probabilidad:

$$P(X = x) = k\frac{10^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots.$$

   Calcula el valor de k y la probabilidad de que se produzca alguna rotura algún día.

7. Una urna contiene 10 bolas de las que 8 son blancas. Se sacan al azar dos bolas. Estudia la variable aleatoria X definida como el número de bolas blancas obtenidas. Calcula su esperanza, varianza y desviación típica.

8. La calificación promedio del examen de Inferencia ha sido de 6.25 puntos con una desviación estándar de 1. Sospecho que el examen ha sido difícil, así que ajustaré las notas para que el promedio sea 7 y la desviación estándar 8. Si la nota la transformo como $Y = aX + b$, ¿qué deberían valer a y b?

9. La siguiente distribución de probabilidad corresponde a la variable aleatoria X: *Número de veces que un modelo generativo responde tarde a los prompts de un usuario en hora punta*

x	0	1	2	3	4
$p(x)$	$0{,}3 + k$	$2k$	0,2	$0{,}1 + 5k^2$	0,05

   a) Halla el valor de k.
   b) Halla la probabilidad de que el número de veces que se produzca demora sea superior a 3.
   c) Halla la probabilidad de que no se produzcan demoras.
   d) Halla el número más probable de tardanzas. ¿Coincide con el valor esperado?

10. En el proceso de fabricación de un robot, un algoritmo de visión artificial detecta defectos. Cuando es así, la fabricación se detiene. Considera la variable aleatoria X: **Cantidad de veces que se detiene la máquina por día**. Su función de probabilidad viene dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{16}{31}(0{,}5)^x & x = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se detenga la máquina un determinado día?

b) Las detenciones en días consecutivos son independientes. Halla la probabilidad de que el máximo de detenciones comparado dos días consecutivos sea exactamente 2.

c) Halla la función de probabilidad del número máximo de detenciones por día comparado dos días consecutivos.

11. Supongamos que la probabilidad de elegir una palabra de la frase *EL PROFESOR DE INFERENCIA TIENE POCO PELO EN LA CABEZA* es proporcional al número de letras que forman dicha palabra. Si X es el número de letras de la palabra seleccionada, define:

    a) El espacio muestral.

    b) La función de probabilidad asociada.

    c) La variable aleatoria. Indica su tipo.

    d) $E[X]$ y $Var[X]$.

    e) Si $X = 2$, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra seleccionada haya sido *EN*?

Variables Aleatorias Continuas

12. Calcula el valor de α para que la función

$$f(x) = \alpha(x-2)(10-x), \quad 2 \leq x \leq 10$$

sea la función de densidad de una variable aleatoria X.

13. La función de densidad de una variable aleatoria continua X es:

$$f(x) = \frac{1}{\pi(e^{\alpha x} + e^{-\alpha x})}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

    a) Calcula el valor de la constante α.

    b) Halla la función de distribución.

14. La variable aleatoria continua X tiene función de densidad de la forma:

$$f(x) = \begin{cases} \beta x^2 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ \beta(6-x) & \text{si } 2 < x \leq 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

    a) Calcula el valor de β para que $f(x)$ sea su función de densidad.

    b) Halla la función de distribución.

    c) Calcula el valor esperado de X y su desviación típica.

15. Calcula el valor de k para que la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ kx & \text{si } 0 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

sea la función de densidad de una variable aleatoria y determina la función de distribución correspondiente.

16. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 3 \\ 4x - 12 & \text{si } 3 \leq x < 3{,}5 \\ -4x + 16 & \text{si } 3{,}5 \leq x < 4 \\ 0 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

a) Comprueba que $f(x)$ es una función de densidad.

b) Calcula el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria X que tiene por función de densidad $f(x)$.

c) Determina el valor x de la variable para el que:

1) $P(X \leq x) = 0{,}25$,
2) $P(X \geq x) = 0{,}75$,
3) $P(X > x) = 0{,}1$.

17. La función de densidad de una variable aleatoria continua X es:

$$f(x) = \begin{cases} \beta x e^{-x/4} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Calcula el valor de β para que $f(x)$ sea su función de densidad.

b) Halla la función de distribución.

c) Calcula $P(X \leq 12)$, $P(0 \leq X \leq 8)$ y $P(0 \leq X \leq 12 \mid X \geq 8)$.

d) Calcula la media y la varianza de X.

e) Determina el valor x de la variable para el que:

1) $P(X \leq x) = 0{,}25$,
2) $P(X \geq x) = 0{,}75$,
3) $P(X > x) = 0{,}1$.

18. La variable aleatoria T simboliza la duración en minutos de una llamada. Su función de densidad es:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ \beta e^{-kt/4} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

para un valor de k mayor que cero.

a) Determina el valor de β.

b) Halla la función de distribución.

c) Si $k = 4$, calcula la probabilidad de que una llamada dure más de 5 minutos.

d) ¿Cuál es la probabilidad de que una llamada dure entre 5 y 10 minutos?

19. La función de densidad de la variable aleatoria X es:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ cx^2 & \text{si } 0 < x < 2 \\ ce^{2-x} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

a) Determina el valor de c.

b) Halla la función de distribución.

c) Calcula la probabilidad de que X tome valores entre 1.5 y 3.

d) Halla $P(X > 3 \mid X > 2)$.

e) Halla la esperanza y la varianza de X.

20. Una variable aleatoria X tiene por función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{k}{(x+1)^3} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) Determina el valor de k.

b) Halla la función de distribución.

c) Calcula la media, mediana y primer cuartil.

21. La función de distribución de la variable aleatoria X es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Halla el valor esperado y la varianza de X. Determina los coeficientes de asimetría y curtosis.

22. Una máquina corta piezas cuyo grosor es una variable aleatoria continua X con función de densidad $f(x) = K(x - 1{,}5)(3 - x)$, siendo $1{,}5 < x < 3$, midiendo x en cm.

a) Calcula el valor de K.

b) Halla la función de distribución.

c) Si se rechazan las piezas con grosor menor que 1.7 cm o mayor que 2.8 cm, ¿cuál es la probabilidad de que no se rechace una pieza tomada al azar de las fabricadas por la máquina?

23. Se ha observado que la variable $X =$ "número de centímetros a los que un dardo queda del centro al ser tirado por una persona"tiene por función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k & 0 < x < 10 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

    a) Halla k para que $f(x)$ sea función de densidad. Represéntala.
    b) Halla la función de distribución y represéntala.
    c) Calcula la media, varianza y desviación típica.
    d) Calcula $P(X \leq 1)$.

24. Una variable aleatoria continua tiene por función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{kx^2}{36} & 0 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

    a) Halla k para que $f(x)$ sea función de densidad. Represéntala.
    b) Halla la función de distribución.
    c) Calcula su media, varianza y desviación típica.
    d) Calcula las siguientes probabilidades:
        1) $P(0 < X \leq 1)$
        2) $P(X > 3)$
        3) $P(|X| < 2)$
        4) $P(X \leq 1{,}5)$

25. Se ha comprobado que un gran número de fenómenos naturales en Física, Química, Biología, Medicina, Economía, etc., tienen asociada una variable aleatoria cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} k \cdot e^{-kx} & x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

    a) ¿Puede tomar k cualquier valor?
    b) Para $k = 0{,}1$:
        1) Representa la función de densidad, calcula la función de distribución y represéntala gráficamente.
        2) Calcula su media, varianza y desviación típica.
        3) Calcula las siguientes probabilidades:
            a' $P(50 < X \leq 100)$
            b' $P(X > 10)$

26. La longitud de cierta pieza se distribuye con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k & 1 \leq x < 2 \\ k - (x-2)^2 & 2 \leq x \leq 2{,}5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se consideran correctas las piezas entre 1.5 y 2.1.

a) Determina el valor de la constante k.

b) Calcula la proporción esperada de piezas correctas.

c) Calcula la función de distribución de la variable "longitud de la pieza".

27. Un fabricante utiliza dos métodos diferentes en el montaje de la transmisión del automóvil. Todas las componentes se adquieren mediante subcontratas. Si X es el tiempo que tarda en montarse una unidad con el primer método e Y el tiempo que tarda con el segundo, se verifica que:

$$f_X(x) = \begin{cases} x - 1 & 1 \leq x \leq 2 \\ -x + 3 & 2 < x \leq 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y - 6 & 1{,}5 \leq y \leq 2 \\ -4y + 10 & 2 < y \leq 2{,}5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcula el valor esperado y las desviaciones típicas de X e Y y compara los resultados obtenidos.

28. Dada la variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}} & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

halla su varianza.